

EXERCICE 1

Soit (y_n) une suite causale définie sur $\mathbb{Z}$ par l'équation $(E) : y(n) = \frac{1}{3}y(n-1) + \frac{4}{9}y(n-2) + d_0(n)$

1. Calculer $y(n)$ pour chaque n compris entre 0 et 3.
Quelle semble être la limite de $y(n)$ lorsque n tend vers $+\infty$?
2. Écrire la transformée en $\mathcal{Z}$ l'équation (E) , on notera Y la transformée de y
3. Exprimer $Y(z)$ en fonction de z
4. On écrit $G(z) = \frac{F(z)}{z}$, décomposer $G(z)$ en éléments simples.
5. En déduire l'expression de $y(n)$ en fonction de n
6. Vérifier ce résultat en retrouvant les valeurs obtenues en 1)
puis calculer la limite de $y(n)$ lorsque n tend vers $+\infty$